02.Индуктивные множества. Принцип математической индукции. Бином-Ньютона

Индуктивные множества

Опр. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется индуктивным, если $\forall x \in X: \ x + 1 \in X$

Замечание пересечение любой совокупности индуктивных множеств является индуктивным множеством.

Доказательство:

Пусть $\{x_\alpha\}$- семейство индуктивных множеств. Пусть $X = \bigcap\limits_{\alpha \in A} x_\alpha$ (A - множество индексов).
Пусть $x \in X = \bigcap\limits_{\alpha \in A} x_\alpha$, тогда $\forall \alpha \in A: \ x \in x_\alpha$ т.к. все множества индуктивные из этого следует, что $x + 1 \in X = \bigcap\limits_{\alpha \in A} x_\alpha$

Опр. Множеством натуральных чисел $\mathbb{N}$ называется наименьшее индуктивное множество содержащее 1. Другими словами, $\mathbb{N}$ - пересечение всех индуктивных множеств, содержащих 1.

Математическая индукция

Если $E \subset \mathbb{N}$ такое, что
1)$1 \in E$
2)$\forall n \in E, \ n + 1 \in E \to E = \mathbb{N}$
Доказательство
из 2) оно индуктивно, причём содержит 1. Из этого следует, что E индуктивное множество и содержит 1. По определению множества $\mathbb{N}$ - пересечение всех индуктивных множеств, содержащих 1, то $\mathbb{N} \subset E \to \mathbb{N} = E$
(Честно скажу, я не уверен, что он именно это имел ввиду)

Бином-Ньютона

свойства C_n^k:

Определим $n! = 1 * 2 * 3 * \cdots * n$, $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

1)$C_n^k = C_n^{n-k}$ доказательство тривиально

2)$C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$

док-во (2)

$C_n^k + C_n^{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!(n-k+1)+n!k}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = C_{n+1}^k$

Бином-Ньютона:

$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k$

Доказательство по индукции

Пусть $E = \{n \in \mathbb{N} | \ (x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k\}$

1. База индукции, проверим для 1:
   $(x+y)^1 = x + y$ - верно $1 \in E$
2. Предположение индукции, допустим, что для n верно:
   $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k$ - $n \in E$
3. Докажем, что для $n+1$ верно:
   $(x+y)^{n+1} = (x+y)^n (x+y) = (x+y) \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k$
   $= \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k+1} y^k + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^{k+1}$

пусть $k+1 = m;\ 1 \le m \le n+1 \quad k = m-1$ во второй сумме

$\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k+1} y^k + \sum_{m=1}^{n+1} C_n^{m-1} x^{n-(m-1)} y^m$,вместо m будем вновь писать k

$\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k+1} y^k + \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} x^{n-k+1} y^k = C_n^0 x^{n+1} y^0$

$+ \sum_{k=1}^{n} C_n^k x^{n-k+1} y^k + \sum_{k=1}^{n} C_n^{k-1} x^{n-k+1} y^k + C_{n+1}^{n+1} x^0 y^{n+1}$ (мы из левой суммы взяли k = 0 подставили и записали слева, из правой суммы мы взяли k = n + 1 записали отдельно справа)

р-м

$C_n^0 x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^{n} C_n^k x^{n-k+1} y^k + \sum_{k=1}^{n} C_n^{k-1} x^{n-k+1} y^k + C_{n+1}^{n+1} x^0 y^{n+1}$

по свойству (2):

$C_n^0 x^{n+1} y^0 + \sum_{k=1}^{n} C_{n+1}^k x^{n+1-k} y^k + C_{n+1}^{n+1} x^0 y^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^{n+1-k} y^k$
т.е. $n+1 \in E$ Из этого следует $E = \mathbb{N}$